Práctica tres: Modelado y control del sistema musculoesquelético

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general..... 1
Datos de la simulación..... 1
Respuesta al escalón..... 2
Función: Respuestas de la simulación..... 2

Información general



Nombre del alumno: **Garcia Grijalva Armando**

Número de control: **23212195**

Correo institucional: **L23212195@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
file = 'SistemaP3'
```

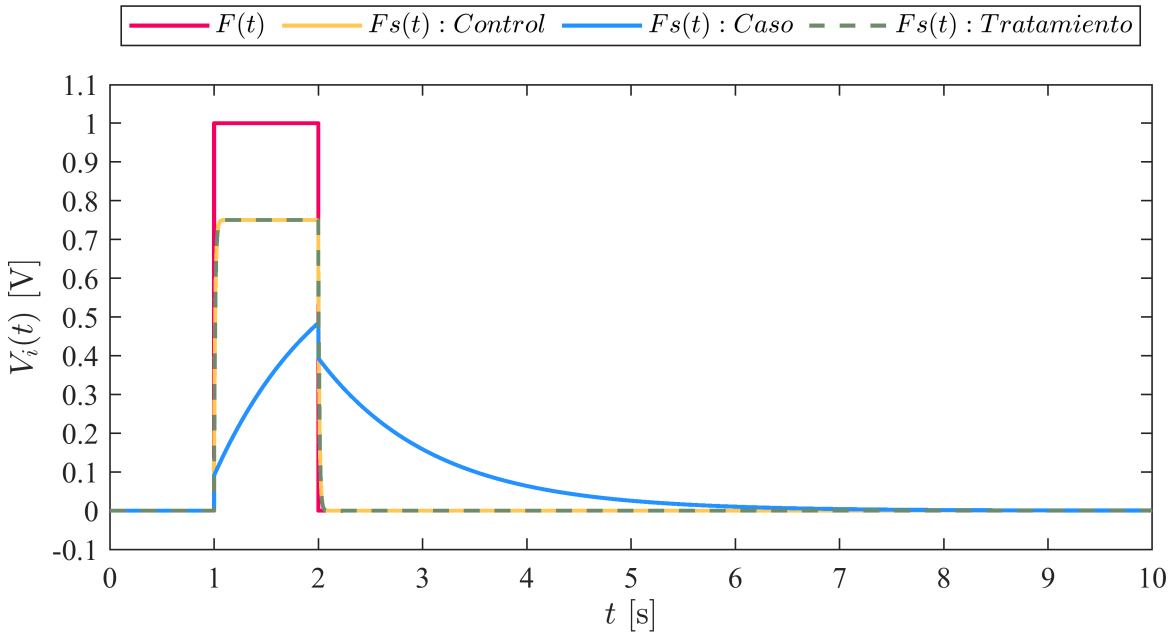
```
file =
'SistemaP3'
```

```
open_system(file)
tend = '10';
parameters.StopTime = tend;
parameters.Solver = 'ode15s';
```

```
parameters.MaxStep = '1E-3';
% set_param('Sistema(P1)/Vs(t): CE/Vs','VectorFormat','1-D array');
```

Respuesta al escalón

```
x = sim(file,parameters);
plotSignals(x.t,x.F,x.Fsx,x.Fsy,x.PID)
```



Función: Respuestas de la simulación

```
function plotSignals(t,F,Fsx,Fsy,PID)
    set(figure(),'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [247, 0, 99]/255;
    clr2 = [255, 203, 86]/255;
    clr3 = [35, 145, 255]/255;
    clr4 = [114, 142, 109]/255;
    order = [clr1;clr2;clr3;clr4]; colororder(order)

    plot(t,F,'-',t,Fsx,'-',t,Fsy,'-',t,PID,'--','LineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'MarkerIndices',
        1:1e3:length(t));

    L = legend('$F(t)$','$Fs(t): Control$','$Fs(t): Caso$','$Fs(t): Tratamiento$');
    set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal')

    xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]','interpreter','latex')

    xlim([0 10]); xticks(0:1:10)
    ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
```

```
    exportgraphics(gcf,['Señal_matlab.pdf'],'contenttype','vector')
end
```